इकाई 9 : गति, समय

विराम अवस्था—यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है।

गतिशील अवस्था—यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु गतिशील कहलाती है।

गति के प्रकार—1. **सरल रेखीय गति**—जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं जैसे—वाहन की गति, खिलाड़ी की गति।

2. **वृत्तीय गति**—जब कोई वस्तु एक निश्चित बिन्दु के चारो ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे—सूर्य, पृथ्वी की गति, कोल्हू के बैल की गति, घड़ी की सुई की गति।

3. **घूर्णन गति**—जब वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे—कुम्हार के चाक की गति, भंवरे की गति, वाहन के पहिए की गति।

4. **आवर्त गति**—जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है, तो उसकी गति **आवर्त गति** कहलाती है। जैसे—घड़ी की गति।

दोलन/कम्पन—जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को दोलन या कम्पन गति कहते हैं। जैसे—सरल लोलक की गति।

सदिश राशि—जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ-साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं जैसे—विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, आवेग, संवेग, बल- आघूर्ण आदि।

अदिश राशि—जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे—दूरी, चाल, विद्युत धारा, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, दाब, ताप आदि।

दूरी/विस्थापन—किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई लम्बाई, दूरी कहलाती है। जबकि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है।

जैसे—एक व्यक्ति 200 मीटर जाता है और 100 मीटर वापस लौट आता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी [200 + 100 = 300] 300 मीटर होगी। जबकि विस्थापन [200 + (–100) = 100] 100 मीटर होगा।

चाल—वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है।

$$\text{चाल } (V) = \frac{\text{वस्तु द्वारा तय की गई दूरी(s)}}{\text{लगा समय(t)}} \Rightarrow v = \frac{s}{t}$$

चाल का मात्रक—मीटर/सेकण्ड है।

वेग—वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यदि विस्थापन (d), समय (t) हो तब,

$$\text{वेग } v = \frac{\text{विस्थापन (d)}}{\text{समय (t)}} \Rightarrow v = \frac{d}{t}$$

वेग का मात्रक मीटर/सेकण्ड है।

औसत चाल—किसी वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं।

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल तय की गई दूरी}}{\text{कुल समय}}$$

चालमापी (स्पीडोमीटर)—वाहन की चाल (Km/h) मापता है।

पथमापी (ओडोमीटर)—वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है।

संवेग—वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं संवेग का मात्रक—किग्रा मीटर/सेकण्ड है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है। तब संवेग $P = mv$

प्रश्न 1. 5 किग्रा पिंड 4 मी/से के वेग से गतिमान हो, तो पिंड का संवेग क्या है?

संवेग P = द्रव्यमान m × वेग $v = 5 \times 4 = 20$ किग्रा मी./सेकण्ड

उत्तर—20 किग्रा मीटर/सेकण्ड

त्वरण—वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर/सेकण्ड^2 है। यदि वेग परिवर्तन Δv तथा समय t हो

$$\text{त्वरण } (a) = \frac{\text{वेग परिवर्तन}}{\text{समय}} \frac{\Delta v}{t}$$

बहुविकल्पीय प्रश्न
(Objective Type Questions)

1. एक कार 200 मीटर दूरी 5 सेकण्ड में तय करती है कार की चाल है— (BR, 2025)
(a) 5 मीटर/सेकण्ड (b) 10 मीटर/सेकण्ड
(c) 40 मीटर/सेकण्ड (d) 50 मीटर/सेकण्ड।

2. एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? (BR, 2025)
(a) 100 किमी (b) 150 किमी
(c) 120 किमी (d) 160 किमी।

3. 8 किग्रा की वस्तु में 4 मीटर/सेकण्ड^2 का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? (BR, 2025)
(a) 32 न्यूटन (b) 2 न्यूटन
(c) 6 न्यूटन (d) 12 न्यूटन

4. एक कार का वेग 5 सेकण्ड में 2 मीटर/सेकण्ड से 12 मीटर/सेकण्ड हो जाता है कार में उत्पन्न त्वरण कितना है? (BR, 2025)
(a) 10 मीटर/सेकण्ड^2 (b) 2 मीटर/सेकण्ड^2
(c) 4 मीटर/सेकण्ड^2 (d) इनमें से कोई नहीं।

5. निर्वात में प्रकाश की चाल है— (UP, 2017)
(a) 2×10^8 किमी/सेकण्ड (b) 3×10^5 किमी/सेकण्ड
(c) 5×10^3 किमी/सेकण्ड (d) 9×10^4 किमी/सेकण्ड

6. दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति है— (UP, 2015)
(a) रेखीय (b) वृत्तीय गति
(c) घूर्णन गति (d) आवर्त गति

7. एक कार दक्षिण-पूर्व दिशा में जा रही है। कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी— (UP, 2015)
(a) दक्षिण-पूर्व (b) दक्षिण-पश्चिम
(c) उत्तर-पूर्व (d) उत्तर-पश्चिम

8. निम्नलिखित में से कौन-सा मिलान सही है? (U.P., 2023)
(a) पंखे के ब्लेड की गति—वृत्तीय गति
(b) मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति—घूर्णन गति
(c) झूलते बच्चे की गति—सरल रेखीय गति
(d) सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति—दोलन गति

9. यदि 1 मील = 8/5 किमी तो 1 मील/घण्टा का मान बराबर है—
(a) 5/12 मी./से. (b) 4/9 मी./से.
(c) 18/5 मी./से. (d) 9/4 मी./से.

10. एक वाहन 30 मिनट में 45 किमी. की दूरी तय करता है। वाहन का वेग होगा— (U.K., 2019)
(a) 1.5 m/s (b) 25 m/s (c) 25 m/s^2 (d) 1.5 m/s^2

11. किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कार में स्थापित उपकरण कहलाता है— (U.K., 2022)
(a) बैरोमीटर (b) स्पीडोमीटर
(c) ऐनिमोमीटर (d) ओडोमीटर

12. निम्न में से कौन दोलन गति प्रदर्शित नहीं करता है? (U.K., 2019)
(a) झूला (b) पंखा (c) सी-सॉ (d) सरल लोलक

13. एक कार पहले 15 मिनट के लिए 40 किमी./घण्टा तथा अगले 15 मिनट के लिए 60 किमी/घंटा की चाल से गति करती है तो कार द्वारा तय की गई दूरी है— (CG,, 2020)

(a) 15 किमी (b) 10 किमी
(c) 5 किमी (d) 25 किमी

14. साईकिल दौड़ में साईकिल सवार आमतौर पर अपने शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं। साईकिल सवार झुक जाते हैं क्योंकि: (H.R., 2020)

(a) सुविधा महसूस करते हैं। (b) अपने भार को कम करते हैं।
(c) वायु अवरोध को कम करते हैं। (d) ऊर्जा खपत को बढ़ाते हैं।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा सम्बन्ध सही है? (Raj, 2018; MP, 2019, 20)

(a) चाल = दूरी × समय (b) चाल $= \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$
(c) चाल $= \frac{\text{समय}}{\text{दूरी}}$ (d) चाल $= \frac{\text{समय}}{\text{दूरी} \times \text{समय}}$

16. नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी-समय ग्राफ होता है— (MP, 2018-19)

(a) सरल रेखा (b) वक्रीय रेखा
(c) परवलयाकार (d) इनमें से कोई नहीं

17. गति की मूल इकाई है— (BR, 2022)

(a) किलोमीटर/मिनट (b) मीटर/मिनट
(c) किलोमीटर/मिनट (d) मीटर/सेकण्ड

18. साईकिल दौड़ में साईकिल सवार आमतौर पर अपने शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं। साईकिल सवार झुक जाते हैं क्योंकि— (H.R., 2020)

(a) सुविधा महसूस करते हैं। (b) अपने भार को कम करते हैं।
(c) वायु अवरोध को कम करते हैं। (d) ऊर्जा खपत को बढ़ाते हैं।

19. एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकती है? **(BR, 2024)**

(a) सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है।
(b) अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है।
(c) सदिश राशि में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है।
(d) अदिश राशि में केवल दिशा होता है परिमाण नही होता है।

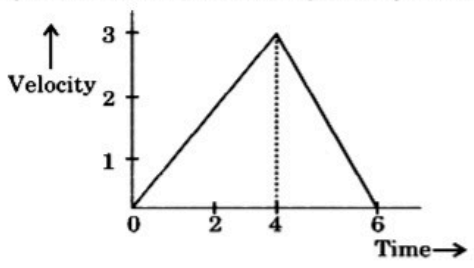
20. एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 8 मी चलता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 6 मी चलता है। विस्थान (Displacement) का मान होगा— **(BR, 2018)**

(a) 10 मीटर (b) 14 मीटर (c) 2 मीटर (d) शून्य

21. एक मोटरकार 99 किमी की दूरी 20 किमी/घण्टा से अचल चाल से तय करता है, पर यह प्रस्थान स्थान तक 30 किमी/घण्टा की अचल चाल से वापस आती है। कार की पूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? **(BR, 2017)**

(a) 50 किमी/घण्टा (b) 25 किमी/घण्टा
(c) 24 किमी/घण्टा (d) 36 किमी/घण्टा

22. नीचे दिए गए वेग-समय रेखाचित्र में किसी कण की सरल रेखीय गति दिखाई गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें— (BR, 2016)



(A) क्या गति एकसमान है? (B) क्या गति एकसमान त्वरण के साथ है?
(C) क्या गति के दौरन कण अपनी दिशा बदलती है?

(a) (A) नहीं (B) नहीं (C) नहीं (b) (A) हाँ (B) हाँ (C) हाँ
(c) (A) नहीं (B) हाँ (C) नहीं (d) (A) हाँ (C) नहीं (C) नहीं

23. एक वस्तु प्रारम्भिक वेग u के साथ ऊपर फेंका गया है। अगर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान g है तो यह हवा में कितनी देर तक रहेगा? **(BR, 2016)**

(a) $\frac{u}{g}$ (b) ug (c) $\frac{2u}{g}$ (d) $\frac{u}{2g}$

24. न्यूटन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किसकी माप बताता है? **(BR, 2015)**

(a) जड़त्व (b) बल (c) संवेग (d) त्वरण

25. अगर एक राशि मान –6.0 m/sec है, तो वह राशि होगी—(BR, 2015)

(a) कण की चाल (b) कण का वेग
(c) कण का त्वरण (d) कण की स्थिति

26. एक कण एक समान चाल से गतिमान है, जिसका दूरी-समय ग्राफ होगा— **(BR, 2015)**

(a) एक सरल रेखा (b) वृत्त
(c) x-अक्ष के समानान्तर (d) y-अक्ष के समानान्तर

27. अगर कोई वस्तु एकसमान चाल से गमन करती है, तो दूरी-समय का ग्राफ (distance-time graph) होगा— **(BR, 2014)**

(a) सीधी रेखा में (b) वृत्त
(c) इनमें से कोई नहीं (d) सीढ़ी जैसी रेखा

28. किसी वस्तु का संवेग (momentum) समानुपाती होगा उसके/उसकी— **(BR, 2014)**

(a) आयतन (b) आकार (c) चाल (d) रंग से

29. जब किसी पत्थर के टुकड़ा को वृत्तीय पथ (circular way) में घुमाया जाता है तो उस पर कार्य होगा— **(BR, 2014)**

(a) धनात्मक (b) ऋणात्मक
(c) शून्य (d) परिभाषित नहीं

30. "प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं" का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? **(BR, 2013)**

(a) इडियन (b) पास्कल (c) न्यूटन (d) आइनेसटिन

31. एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है तो कार की गति होगी— **(BR, 2013)**

(a) 4 किलोमीटर/मिनट (b) 4 मीटर/मिनट
(c) 400 मीटर/मिनट (d) इनमें से कोई नहीं

32. यदि हम चाल को S द्वारा, दूरी को D द्वारा एवं समय को T द्वारा व्यक्त करते है तो राशियो के बीच सम्बन्ध हैं— **(JH, 2023)**

(a) $S=\frac{D}{T}$ (b) $S=\frac{T}{D}$ (c) $S = DT$ (d) $T = SD$

उत्तरमाला

1. (c)	2. (c)	3. (a)	4. (b)	5. (b)	6. (d)	7. (d)
8. (a)	9. (b)	10. (b)	11. (d)	12. (b)	13. (d)	14. (c)
15. (b)	16. (a)	17. (d)	18. (c)	19. (a)	20. (a)	21. (c)
22. (c)	23. (d)	24. (d)	25. (b)	26. (a)	27. (a)	28. (a)
29. (c)	30. (c)	31. (a)	32. (a)			